



nomades advanced technologies

PROJET EN COURS

Certification Python Software Engineer / Avril - Juin 2026

Wladimir ANDRIANA / " SDE / Stock Decision Engine"

Document reçu le 04.05.2026

Répondu le 11.05.2026

Wladimir,

Je te remercie pour ce descriptif de projet, bien structuré et techniquement précis. Le SDE s'inscrit dans l'univers des outils d'aide à la décision boursière, - un espace encombré -, mais ton projet se distingue par une USP originale et peu exploitée : l'intégration des événements personnels des dirigeants comme signal de trading à part entière, aux côtés des signaux techniques et fondamentaux classiques.

I. Objectif du projet et valeur ajoutée

L'objectif du SDE est de produire, pour n'importe quel ticker du NASDAQ, une recommandation Acheter / Vendre / Neutre assortie d'un score de confiance, en agrégeant trois catégories de signaux :

- technique (données boursières, RSI),
- fondamental (indicateurs financiers de la société), et
- médiatique/humain (sentiment presse, activité insider, événements personnels des dirigeants).

La valeur réside dans la synthèse de ces trois dimensions en un score composé unique, avec une justification lisible de la recommandation et les sources correspondantes.

II. Originalité et valeur comparative (USP)

Les outils d'analyse boursière existants : TradingView, Seeking Alpha, Bloomberg, traitent les signaux techniques et fondamentaux et certains intègrent du sentiment médiatique. Aucun ne formalise systématiquement les événements personnels des dirigeants (divorce, scandale, vente massive de titres, changement de direction) comme variable pondérée dans un moteur de scoring.

C'est précisément là que réside l'USP du SDE et c'est aussi la dimension la plus difficile à implémenter, comme ton document le reconnaît avec lucidité.

III. Logique métier : données, sources et contraintes

La logique de scoring repose sur trois flux de données indépendants, agrégés avec des pondérations explicites : signal technique (yfinance, RSI, indicateurs de prix) $\times$ 0,35 ; signal fondamental (ratios financiers) $\times$ 0,30 ; signal médiatique et humain (NewsAPI, FinBERT, activité insider, événements personnels) $\times$ 0,35.

La décision finale repose sur un double seuil : score $> 60 \rightarrow$ ACHETER, score $< 40 \rightarrow$ VENDRE, sinon NEUTRE.

Les contraintes de données sont bien identifiées dans le document :

- a) les signaux techniques et fondamentaux sont accessibles via yfinance et des API gratuites ;
- b) le signal médiatique est partiellement accessible via NewsAPI et flux RSS, mais le signal « événements personnels dirigeants » est structurellement difficile à automatiser : informations éparpillées, non structurées, parfois derrière des paywalls.

Pour le MVP, une stratégie pragmatique consiste à traiter ce signal comme une saisie manuelle enrichissant le score, plutôt que comme une collecte automatique.

IV. Fonctionnalités essentielles prévues

1. **Saisie d'un ticker NASDAQ** et validation (yfinance).
2. **Collecte parallèle des trois flux de données** (marché, médias, insider).
3. **Calcul du score composé** (technique $\times 0,35$ + fondamental $\times 0,30$ + médiatique $\times 0,35$).
4. **Génération de la recommandation** (Acheter / Neutre / Vendre) avec jauge visuelle et justification textuelle.
5. **Dashboard Streamlit** : graphique prix, RSI, sentiment, activité insider, score global, liens sources.
6. **Compte utilisateur (bonus)** : sauvegarde liste de suivi, alertes email/push sur variations ou événements.

Dans l'absolu, on pourrait concevoir que l'utilisateur puisse paramétrer les ratios du score selon sa propre appréciation du poids relatif de chaque paramètre.

V. Architecture globale de l'application

L'architecture s'organise autour d'un pipeline Python en trois couches : une couche de collecte (yfinance, NewsAPI/RSS, insider data), un moteur de scoring (calcul des trois signaux pondérés, modèle FinBERT pour l'analyse de sentiment, décision finale), et une interface Streamlit (dashboard interactif, jauge, recommandation, sources).

Le backend FastAPI joue le rôle d'orchestrateur entre la collecte et le scoring, et expose les résultats à l'interface.

Deux points d'attention techniques :

1. la pondération des trois signaux (0,35 / 0,30 / 0,35) et les seuils de décision (60 / 40) sont des paramètres centraux du moteur — leur justification et leur éventuelle calibration empirique devront être explicitées dans le livrable technique ;
2. FinBERT est un modèle NLP spécialisé en finance, particulièrement adapté pour l'analyse de sentiment sur textes financiers — c'est un choix pertinent et valorisable.

VI. Périmètre MVP et processus de développement

Le MVP couvre la chaîne complète pour un seul ticker : collecte des trois flux → calcul du score composé → recommandation → affichage dashboard.

Les fonctionnalités de compte utilisateur, d'alertes et de suivi de liste relèvent de la version cible.

Pour le signal « événements personnels dirigeants », le MVP peut adopter une approche hybride : scraping NewsAPI filtré sur le nom du CEO (détecté automatiquement) complété par une saisie manuelle optionnelle, ce qui permet de démontrer le mécanisme sans être bloqué par la difficulté de collecte automatique.

A noter que sous la désignation de "dirigeants" il conviendrait d'inclure les principaux actionnaires et/ou investisseurs historiques,

VII. Processus de développement de l'artefact

1. Implémentation de la collecte de données marché (yfinance) et calcul des signaux techniques (RSI, indicateurs prix).
2. Intégration NewsAPI/RSS et analyse de sentiment (FinBERT) pour le signal médiatique.
3. Collecte de l'activité insider et détection automatique du CEO.
4. Développement du moteur de scoring composé et de la logique de décision.
5. Construction du dashboard Streamlit (graphiques, jauge, recommandation, sources).
6. Orchestration via FastAPI.
7. Tests sur plusieurs tickers NASDAQ représentatifs (AAPL, TSLA, NVDA).

VIII. Ambition globale et valeur ajoutée professionnelle

Le SDE est un projet techniquement ambitieux et intellectuellement original, qui mobilise un pipeline Python couvrant la collecte de données financières, le NLP appliqué (FinBERT), le scoring multicritères et la visualisation interactive.

FinBERT est une variante de BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), le modèle de langage de Google, spécifiquement entraîné sur des textes financiers.

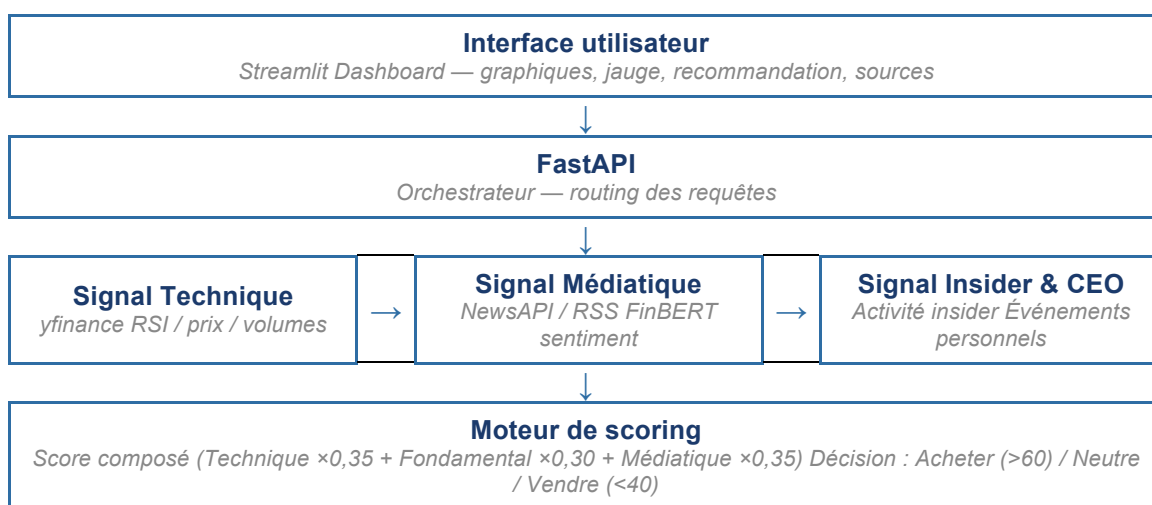
BERT est un modèle de deep learning capable de comprendre le sens d'une phrase en tenant compte du contexte dans les deux directions (gauche et droite). Il a révolutionné le traitement automatique du langage naturel à partir de 2018. Il peut être entraîné sur des corpus spécialisés pour l'adapter à un domaine précis, C'est ce qu'a fait FinBERT.

FinBERT a été entraîné sur des corpus financiers spécifiques : rapports annuels, communiqués de presse, articles de presse économique, transcriptions d'appels avec les analystes. Il est donc calibré pour comprendre des nuances de langage typiquement financières qu'un modèle générique risque de manquer. Le choix de ce NLP est donc particulièrement pertinent pour ce type d'analyse,

L'intégration des événements personnels des dirigeants comme variable de scoring est l'élément le plus différenciant et le plus difficile à implémenter. C'est aussi ce qui fera la qualité de la présentation finale : montrer comment ce signal est construit, quel poids il joue dans la décision finale, et sur quels exemples concrets il modifie la recommandation par rapport à une analyse purement technique ou fondamentale.

IX. Schémas de référence

1. Architecture statique



2. Workflow global

